

层次化 All-Reduce 拓扑与分层通信路径

L1 控制层（组构建与调度策略）

策略下发

Local Group 发现
按节点划分域内通信组

Inter Group 构建
每节点选代表 Rank0

流水线调度器
chunk 切分 + 双流 + event 依赖

运行参数
chunk_size /
overlap_window

L2 执行拓扑层（域内高带宽 + 域间低带宽）

Node A (Cloud)
A-GPU1 / A-GPU2 / A-
Rank0

Node B (Edge-1)
B-GPU1 / B-GPU2 / B-
Rank0

Node C (Edge-2)
C-GPU1 / C-GPU2 / C-
Rank0

Inter Group Ring/Tree
A-Rank0 ↔ B-Rank0 ↔ C-Rank0

跨域链路特征
低带宽 / 高 RTT

域内聚合

L3 流水线通信层（Stage-1 / Stage-2 / Stage-3）

阶段映射

Stage-1
Local Reduce

Stage-2
Inter Reduce (代表进程)

Stage-3
Local Broadcast

输出
同步梯度块 C_i'